

· 综述 ·

昂丹司琼的药物相互作用

廖世雄^{1*}, 刘燕好², 张婕斐¹, 陈 燕³ (1. 惠州市中心人民医院药学部, 广东 惠州 516001; 2. 惠州市第一妇幼保健院药剂科, 广东 惠州 516001; 3. 上海交通大学附属第六人民医院药剂科, 上海 200233)

中图分类号 R979.1

文献标志码 A

文章编号 1672-2124(2014)03-0279-03

盐酸昂丹司琼注射液(商品名: 欧贝)为无色透明液体,是一种强效、高选择性的 5-羟色胺₃(5-HT₃)受体阻断剂,用于细胞毒性药物化疗和放疗所引起的呕吐。昂丹司琼也能预防和治疗术后的恶心和呕吐,但其机制尚未明确。由于本品的高选择作用,因而不具备其他止吐药的不良反应,如锥体外系反应、过度镇静等。临床常将昂丹司琼与地塞米松或甲泼尼龙联合用于止吐,本文查阅近 5 年来国内医药学术期刊报道有关盐酸昂丹司琼药物相互作用的文献,进行归纳和总结,以供临床参考。

1 药动学

1.1 昂丹司琼

本研究讨论的昂丹司琼以盐酸昂丹司琼为主,静脉注射后血药浓度即达高峰,单次注射 8 mg(超过 5 min),血清峰浓度(C_{max})为 80 ng/ml;若注射时间超过 30 min, C_{max} 可增至 96 ~ 136 ng/ml;若静脉注射 4 mg, C_{max} 则为 42.9 ng/ml。本品主要来自肝脏代谢,消除半衰期约为 3 h。本品肾脏清除率为 0.262 ~ 0.381 L/(kg·h),代谢产物约 44% ~ 60% 经肾脏排泄,其中原形药不足 50%,约 25% 随粪便排出^[1]。盐酸昂丹司琼化学结构见图 1。

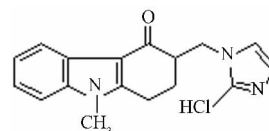


图 1 昂丹司琼化学结构图

1.2 甲泼尼龙

甲泼尼龙口服起效较肌内注射快,水溶性制剂静脉注射可迅速起效,达血药峰浓度后迅速下降。其在血浆中主要与蛋白质可逆性结合,部分与皮质激素结合球蛋白结合,部分与白蛋白结合,结合率约为 40% ~ 90%。本药在肝脏代谢快,也可经肾等组织代谢,生物半衰期为 30 min,代谢产物随尿排出^[2]。甲泼尼龙化学结构见图 2。

1.3 地塞米松

地塞米松磷酸钠或醋酸地塞米松肌内注射后,分别于 1、8 h 后达血药峰浓度。本药血浆蛋白结合率低于其他糖皮质激素(约为 77%),易于透过胎盘屏障,且几乎未被灭活。本药生物半衰期约为 190 min,组织半衰期约为 3 d,65% 以上的药物

典”,这样才能赢得临床医师的认可与尊重。

3.2 临床药师专业知识水平的提高

在临床查房过程中,相信很多临床药师都会有一个体会:对更深层次药学知识的缺乏。虽然药师经过了高等院校学习、工作经验的积累、临床药师专业培训,但我们并不是对所有药物都精通,都了如指掌,临床医师提出的有些药物相关问题我们也并不知晓,以至于无法更好地在临床查房过程中树立药师的专业形象,故临床药师要继续进一步学习专业知识并及时更新原有知识。

3.3 对临床药学事业的热爱

临床药学工作是一个长期坚持、循序渐进的工作,要想做好,首先要热爱这份工作,于临床药师自身而言,不管是对知识的提升还是对以后开展药学服务的模式探索都有好处,这样才会把临床药学工作做得更好。

参考文献

- [1] 刘红艳,严进红,韩敏珍. 浅谈对普外科临床药师在工作中的管理 [J]. 中国医药指南,2013(6):680-681.
- [2] 李海燕. 缓/控释制剂临床应用存在的问题及药学监护 [J]. 今日药学,2010(1):50-52.

- [3] 荣征星,赵咏桔,陈广洁. 左甲状腺素钠 2 种配方片剂人体生物利用度比较 [J]. 中国新药与临床杂志,2005,24(1):7-8.
- [4] 卫生部办公厅. 关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知 [J]. 卫医发 [2009] 38 号.
- [5] 郑策,梅丹. 影响华法林抗凝血作用的有关因素 [J]. 药物不良反应杂志,2007,9(4):256-261.
- [6] Tiede DJ, Nishimura RA, Gastineau DA, et al. Modern management of prosthetic valve anticoagulation [J]. Mayo Clin Proc, 1998, 73(7):665-680.
- [7] 徐志英. 临床药师对培美曲塞联合顺铂治疗非小细胞肺癌的药学监护 [J]. 世界临床药物,2012,33(12):763-766.
- [8] 杨赴云,王孝荣. 临床药学监护 [J]. 中国医院药学杂志,2002,22(2):111-112.
- [9] 王春梅,褚燕琦,王育琴,等. 提高临床药师查房质量的初步探讨 [J]. 中国药师,2013,16(2):284-285.

(收稿日期:2013-09-28)

* 药师。研究方向:临床药学。E-mail: 676234318@163.com

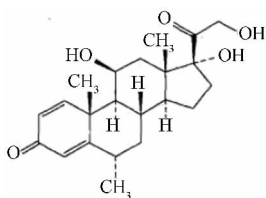


图2 甲泼尼龙化学结构图

在24 h内随尿液排出,主要为非活性代谢产物^[2]。地塞米松化学结构见图3。

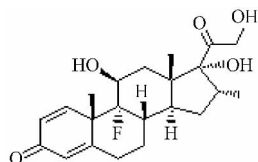


图3 地塞米松化学结构图

地塞米松是常用的糖皮质激素类抗炎药和免疫抑制剂,也是典型的CYP450诱导剂,主要诱导CYP3A1和CYP3A2,同时对CYP2B1/2也有一定的诱导作用,其诱导机制可初步确定为经孕烷X(PXR)受体介导^[3]。盐酸昂丹司琼与肝酶CYP(包括CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4)诱导剂(如地塞米松)合用,可能会改变盐酸昂丹司琼的半衰期和清除率。但根据目前获得的有限数据显示,与此类药合用时,无须调整剂量^[4]。

2 药剂学与药效学相互作用

2.1 药剂学相互作用

2.1.1 昂丹司琼与地塞米松:韩清波和罗峰^[5]报道地塞米松注射液与昂丹司琼注射液之间存在配伍禁忌,化疗前30 min给予地塞米松注射液10 mg和昂丹司琼注射液8 mg莫非滴管序贯滴入,在滴入过程中输液器出现白色絮状物,堵塞输液器,立即停止输液。为了进一步证实2种药物之间可能存在配伍禁忌,作者做了2个试验:试验1直接吸取地塞米松和昂丹司琼混合,而试验2是先吸取0.9%氯化钠注射液10 ml后再吸取地塞米松和昂丹司琼混合在一起,2个实验的结果一致,都产生了絮状物,经摇晃、震动后不溶解。

Paul等^[6]发表了地塞米松和昂丹司琼在聚丙烯注射器不相容的报道:试验采用4 mg/ml地塞米松,一支用苯甲醇作为防腐剂,另一支用甲酸甲酯或对羟基苯甲酸丙酯作为防腐剂,每支注射器加入昂丹司琼4 mg。在没有证据证明沉淀与地塞米松防腐剂苯甲醇、甲酸甲酯或对羟基苯甲酸丙酯有关的情况下,这种类型的反应曾被Hagan等^[7]报道,沉淀形成了注射器栓塞。试验中所使用的昂丹司琼4 mg和地塞米松4 mg剂量和浓度远低于目前临床工作者所使用的剂量和浓度,因此他们建议2种药物不能组合在同一注射器中。

2.1.2 昂丹司琼与甲泼尼龙:沈建平和宗希乙主编^[8]的《400种注射剂临床配伍应用检索手册》提到,盐酸昂丹司琼和甲泼尼龙琥珀酸钠两药忌配伍。但在国内相关文献中未查阅到关于盐酸昂丹司琼与甲泼尼龙配伍的报道。

Christelle等^[9]研究昂丹司琼和甲泼尼龙琥珀酸钠在多层聚烯烃容器的相容性。通过高效液相色谱法测定了药物与容

器间的化学相容性和物理相容性,昂丹司琼0.16 mg/ml和甲泼尼龙琥珀酸钠2.4 mg/ml加入5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液的50 ml多层聚烯烃袋中,结果在20~25℃中保持24 h稳定、在4~8℃中保持48 h稳定。

2.1.3 验证昂丹司琼的药剂学相互作用:笔者通过查阅文献发现,有关盐酸昂丹司琼和甲泼尼龙琥珀酸钠配伍的国内外文献报道存在一定差异。这2种药物配伍是否与不同厂家生产工艺和赋形剂的差异有关,因此笔者结合我院现有盐酸昂丹司琼、地塞米松注射液和注射用甲泼尼龙,我们做了以下试验:采用注射器抽吸地塞米松注射液5 mg(辰欣药业股份有限公司生产,国药准字H37021969,规格为5 mg/ml,批号:1210196411),再抽吸盐酸昂丹司琼注射液(欧贝)4 mg(齐鲁制药有限公司生产,国药准字H10970065,规格为4 mg/2 ml,批号:2110171E2)。将2种药物混合在同一注射器中,在2~8℃下冷藏放置72 h,溶液呈澄清状态。与此同时,我们采用同样注射器抽吸注射用甲泼尼龙琥珀酸钠40 mg(PFIZER SA,国药准字H20080284,规格为40 mg/支,批号:Z05863),再抽吸同样的盐酸昂丹司琼注射液4 mg,将2种药物混合在同一注射器中,初始溶液呈澄清状态,在2~8℃下冷藏放置30 min出现白色絮状物沉淀,震荡后不溶解。

2.2 药效学相互作用

昂丹司琼既可阻断外周迷走神经传入末梢的5-HT₃受体,同时也阻断中枢5-HT₃受体,从而预防恶心、呕吐的发生^[10]。即使预防性使用昂丹司琼,术后恶心呕吐(PONV)的发生率仍高达25.7%~28.6%^[11]。这一方面与昂丹司琼的作用时间不够长有关(半衰期为3 h),另一方面也提示5-羟色胺(5-HT)途径不是PONV发生的唯一机制,可能还有其他机制参与,需要联用其他药物来治疗^[11]。

吴新民等^[12]编写的《术后恶心呕吐防治专家意见》(2012年)指出,中、高危PONV患者应使用与预防用药不同种类的抗呕吐药,昂丹司琼联合地塞米松或甲泼尼龙有增强止吐作用。

2.2.1 昂丹司琼与地塞米松:地塞米松抗呕吐作用机制目前尚不十分清楚,有提示可能与其中枢性抑制前列腺素的合成,通过消除色氨酸前体,降低化学感受诱发区(CTZ)5-HT₃的含量,通过抗炎效应稳定CTZ的细胞膜、抑制肠道5-HT₃的释放,以及促使机体释放内啡肽、改善情绪、增强食欲有关^[13];也可能为改变血-脑脊液屏障对白蛋白的通透性,降低了血液中5-HT₃作用于大脑极后区催吐感受区的浓度,从而抑制恶心、呕吐^[14]。而且地塞米松与其他抗呕吐药联合应用时能增强相应受体对该抗呕吐药的敏感性,增强其他药物的抗呕吐作用^[13]。同时,地塞米松半衰期较长,与昂丹司琼联合应用可弥补后者作用时间短的弱点。金原野^[15]关于昂丹司琼单用与地塞米松联用预防PONV效果的Meta分析显示,昂丹司琼联用地塞米松预防腹腔镜胆囊切除术后PONV的效果优于单用昂丹司琼。

2.2.2 昂丹司琼与甲泼尼龙:涂志全^[16]对甲泼尼龙对化疗所致不良反应的疗效进行观察,治疗组给予甲泼尼龙、昂丹司琼联合用药,对照组单用昂丹司琼,结果显示,2组间有显著性差异,联合用药组止吐及预防白细胞计数减少效果均明显优于对照组,但2组间不良反应比较无显著性差异。

3 讨论

昂丹司琼是 20 世纪 90 年代由英国 GLAXO 公司研制成功,作为一种高效、高选择性的 5-HT 受体阻断剂,最早被应用于临床治疗恶性肿瘤化疗引起的呕吐^[17-18]。化疗药和放射治疗可造成小肠释放 5-HT,经由 5-HT₃ 受体激活迷走神经的传入支,触发呕吐反射。本品能阻断这一反射的触发。迷走神经传入支的激动也可引起位于第四脑室底部 Postrema 区的 5-HT 释放,从而经过中枢机制而加强,故本品系通过拮抗位于周围和中枢神经局部的神经原的 5-HT 受体而发挥止吐作用。

PONV 的病因复杂,发生机制目前尚不明确,但大量的研究表明 PONV 的发生是多种因素共同作用的结果。严重的恶心、呕吐不仅影响患者休息、情绪、进食及伤口愈合,甚至可引起更为严重的并发症,从而进一步增加了患者痛苦,威胁患者生命安全^[9]。吴新民等^[9]编写的《术后恶心呕吐防治专家意见》提到,不同作用机制的抗 PONV 药合用,作用相加而副作用常不相加,故联合应用止吐药的防治效果均优于单一用药。因此昂丹司琼与地塞米松或甲泼尼龙联合应用,止吐效果优于单一用药。但是昂丹司琼与地塞米松或甲泼尼龙是否存在药剂学相互作用,因目前国内外文献报道存在一定差异,可能与不同厂家生产工艺和赋形剂的差异有关。但是在临床用药过程中,如何更好地保证患者临床用药安全,要求临床药师细心谨慎,把好药物配伍关卡,不联合应用存在配伍禁忌的药物;同时,加强患者用药过程的巡视,做到有效观察;另外用药后应警惕个别药物的迟发性反应^[20]。

综上所述,在临床应用过程中,药物的稳定性直接影响药效与用药安全,因此,无论是医师、药师还是护士都应明确影响药物稳定性的因素。在国内,有些厂家的药品说明书内容不够全面,如配伍注意事项、相互作用等缺乏或不明确,因而指导意义不强。因此,临床用药过程中可遵照循证医学依据或采用必要的检测方法,对药物本身或药物间发生的任何变化进行深入研究,从而加深对药品稳定性的了解,并及时纠正临床上的习惯性用药错误,弥补和完善药品说明书的欠缺,同时关注患者在用药过程中的反应,在确保安全的前提下,充分发挥药物的治疗效果。因此笔者建议,临床需要同时静脉滴注盐酸昂丹司琼注射液和地塞米松或甲泼尼龙时,应在滴入 1 种药物后使用 0.9% 氯化钠注射液或葡萄糖注射液充分冲管后再滴入第 2 种药物;如需要静脉注射盐酸昂丹司琼注射液和地塞米松或甲泼尼龙时,必须在 2 种药物使用之间输注少量 0.9% 氯化钠注射液或葡萄糖注射液,避免 2 种药物直接作用而发生混浊、沉淀。

参考文献

- [1] 陈新谦,金有豫,汤光. 新编药理学 [M]. 17 版. 北京:人民卫生出版社,2011:492.
- [2] 卫生部合理用药专家委员会. 中国医师药师临床用药指南 [M]. 重庆:重庆出版社,2009:439,877-878,881.
- [3] 王青秀,吴纯后,施畅,等. 地塞米松对细胞色素 P450 酶系的诱导效应及其对环磷酸胺毒性的影响 [J]. 中国药理通讯,2004,21(4):40-41.
- [4] 韩清波,罗峰. 地塞米松注射液与昂丹司琼注射液存在配伍禁忌 [J]. 中国实用护理杂志,2011,27(9):33.

- [5] Brousseau P, Nickerson J, Dobson G. Dexamethasone and ondansetron incompatibility in polypropylene syringes [J]. *Can J Anaesth*, 2007, 54(11):953-954.
- [6] Hagan RL, Mallett MS, Fox JL. Stability of ondansetron hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate in infusion bags and syringes for 32 days [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 1996, 53(12):1431-1435.
- [7] 沈建平,宗希乙,林建设,等. 400 种中西药注射剂临床配伍应用检索表 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2007:1.
- [8] Bougouin C, Thelcide C, Crespin-Maillard F, et al. Compatibility of ondansetron hydrochloride and methylprednisolone sodium succinate in multilayer polyolefin containers [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2005, 62(19):2001-2005.
- [9] 余勇军,纪木火. 地塞米松联合昂丹司琼预防腹腔镜胆囊切除术后恶心呕吐的疗效观察 [J]. 齐齐哈尔医学院学报,2010,31(7):1072-1073.
- [10] 刘惠宁,王云姣,程智刚. 昂丹司琼预防妇科腹腔镜术后恶心呕吐的临床研究 [J]. 中国内镜杂志,2002,8(8):73-74.
- [11] Hettelman AM, Rowbotham DJ. Postoperative nausea and vomiting time for balanced antiemesis [J]. *Br J Anaesth*, 2000, 85(5):675-677.
- [12] 吴新民,罗爱伦,田玉科,等. 术后恶心呕吐防治专家意见(2012) [J]. 临床麻醉学杂志,2012,28(4):413-416.
- [13] Henzi I, Walder B, Tramèr MR. Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting: a quantitative systematic review [J]. *Anesth Analg*, 2000, 90(1):186-194.
- [14] Livrea P, Trojano M, Simone IL, et al. Acute changes in blood-C SF barrier permeability to serum protein after intrathecal methotrexate and CNS irradiation [J]. *J Neurol*, 1985, 231(6):336-339.
- [15] 金原野. 昂丹司琼单用与地塞米松联用预防 PONV 效果的 Meta 分析 [J]. 中国现代医生,2011(26):51-52,57.
- [16] 涂志全. 甲泼尼龙对化疗所致副反应的疗效观察 [J]. 中国实用医药,2011,6(33):153-154.
- [17] 朱红菊. 昂丹司琼用于预防术中术后呕吐的临床观察 [J]. 中国现代药物应用,2009,3(5):85.
- [18] 李芳英,涂田富. 甲氧氯普胺复合地塞米松预防腹腔镜胆囊切除术后恶心呕吐的临床观察 [J]. 临床和实验医学杂志,2007,6(3):113-114.
- [19] 项焱,郑自富,梅诗全,等. 昂丹司琼联合氟哌利多预防妇科术后恶心呕吐的临床观察 [J]. 中国医学创新,2010,7(21):52-53.
- [20] 谭兴华. 乳酸环丙沙星与甘草酸二胺注射液存在配伍禁忌 [J]. 现代医院,2012,12(增刊):81.

(收稿日期:2013-12-13)